BFEM 2016

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2016 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A- Bonnes réponses.

Les bonnes réponses sont : **a et e**. Le liquide de la capsule est l'urine primitive ; il a la même composition que le plasma, sauf les grosses molécules (protéines, lipides) qui ne traversent pas le filtre du glomérule. (2 pts)

B- Annotation et titre.

1	2	3	4	5
Rein droit	Uretère	Urètre	Vessie	Rein gauche

(5 × 0,5 pt)

Titre : **schéma de l'appareil urinaire** (vue de face). (0,5 pt)

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (7 points)

1) Événement le plus récent.

L'**intrusion granitique** est l'événement le plus récent car, selon le **principe de recoupement**, elle affecte (traverse) les quatre autres événements. (2,5 pts)

2) Événement le plus ancien.

La **première sédimentation** est la plus ancienne car :

— selon le **principe de recoupement**, elle est affectée par le plissement et l'érosion ;

— selon le **principe de superposition**, elle est située sous la deuxième sédimentation. (2,5 pts)

3) Classement du plus ancien au plus récent.

Première sédimentation → **plissement** → **érosion** → **deuxième sédimentation** → **intrusion granitique** (2 pts)

Correction – Exercice 2 (7 points)

1) Effet de l'anesthésie.

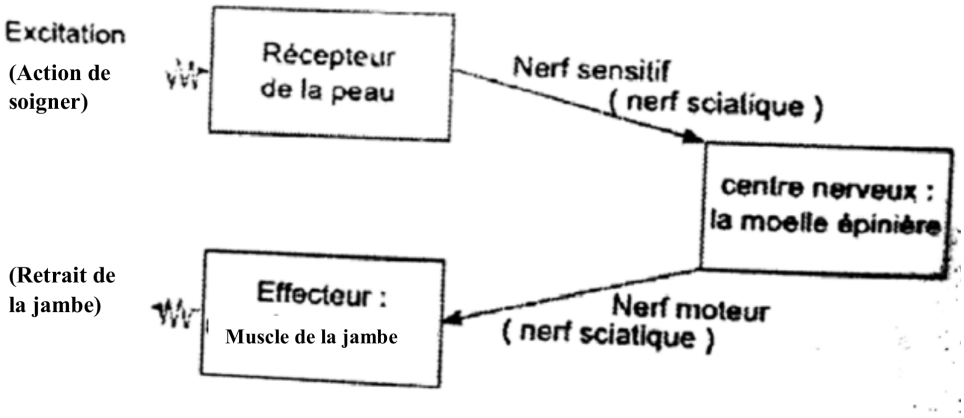
Les **récepteurs de la peau sont rendus insensibles** aux stimulations : ils n'élaborent plus de message nerveux. (1 pt)

2) Ce qui s'est passé – type de mouvement.

La douleur s'installe car l'anesthésie n'a plus d'effet sur les récepteurs, qui redeviennent sensibles : **l'action de l'anesthésie est temporaire**. (2 pts)

Le retrait brusque et involontaire du membre est un **mouvement réflexe**. (1 pt)

3) Trajet de l'influx nerveux (arc réflexe).



Arc réflexe du réflexe de flexion de la jambe

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCA